

Exemplos de Backtracking

Rian Carlos Valcanaia

27 de setembro de 2025

1 Problema das N-Rainhas

Descrição do Problema

O objetivo é posicionar N rainhas de xadrez em um tabuleiro $N \times N$ de forma que nenhuma rainha possa atacar a outra. Isso significa que não pode haver mais de uma rainha na mesma linha, coluna ou diagonal.

Interpretação da Árvore de Busca

- **Nós:** Um nó na árvore representa um estado parcial do tabuleiro, onde as rainhas foram posicionadas nas primeiras k linhas sem conflitos.
- **Arestas:** Uma aresta representa a decisão de colocar a próxima rainha (na linha $k+1$) em uma coluna específica que seja válida (não atacada por rainhas já existentes).
- **Solução:** Uma solução é um nó folha na profundidade N , onde todas as N rainhas foram posicionadas com sucesso no tabuleiro. O backtracking ocorre quando não há colunas seguras para a rainha da linha atual, forçando o algoritmo a "voltar atrás" e alterar a posição de uma rainha anterior.

Árvore de Busca para uma Instância Pequena

A figura abaixo ilustra o processo de construção da árvore de busca. Os tabuleiros marcados com um "X" vermelho indicam estados inválidos, onde um conflito foi detectado, levando à "poda" (abandono) daquele ramo da árvore.

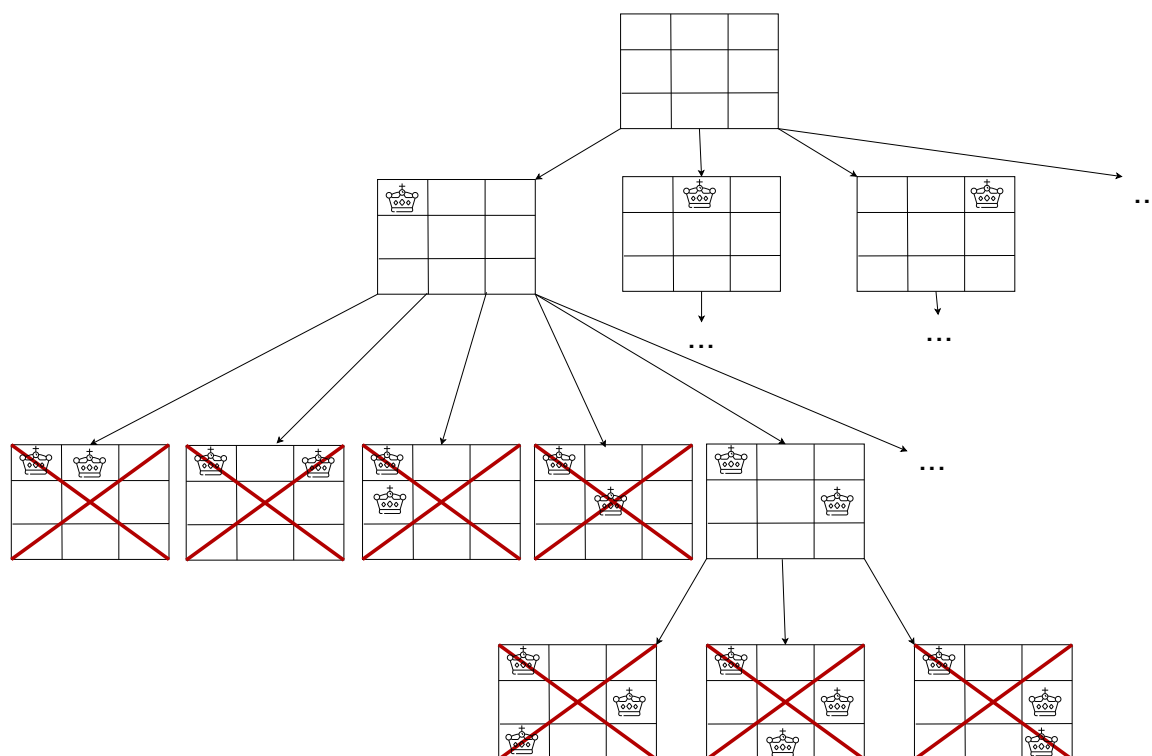


Figura 1: Ilustração do processo de backtracking para o problema das N-Rainhas.

2 Jogo da Velha

Descrição do Problema

O objetivo aqui é explorar a árvore de estados do jogo para encontrar uma sequência de jogadas que leve à vitória de um jogador, ou determinar o resultado final (vitória, derrota ou empate) a partir de um estado específico.

Interpretação da Árvore de Busca

- **Nós:** Cada nó representa um estado do tabuleiro de jogo, incluindo de quem é a vez de jogar.
- **Arestas:** Uma aresta representa uma jogada legal, ou seja, a ação de colocar um 'X' ou 'O' em uma das casas vazias do tabuleiro.
- **Solução:** O "objetivo" não é uma única solução, mas sim a exploração da árvore para determinar o resultado. Os nós folha são estados terminais do jogo: vitória de 'X', vitória de 'O' ou empate. O backtracking (ou algoritmos relacionados como o Minimax) usa essa árvore para decidir a melhor jogada.

Árvore de Busca para uma Instância Pequena

A figura a seguir demonstra uma pequena parte da árvore de estados do Jogo da Velha, mostrando como diferentes jogadas se desdobram em diferentes resultados.

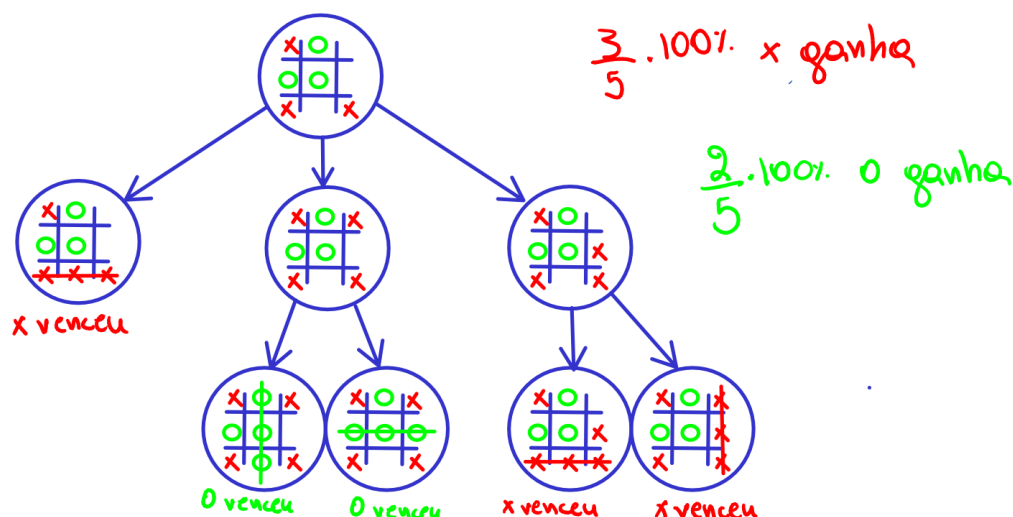


Figura 2: Árvore de estados parcial para o Jogo da Velha, ilustrando diferentes sequências de jogadas e seus resultados terminais.

3 Geração de Anagramas

Descrição do Problema

O objetivo é encontrar todas as possíveis sequências de caracteres, ou **anagramas**, que podem ser formados com as letras de uma palavra de entrada. Um anagrama é, essencialmente, uma permutação das letras da palavra. Para uma palavra com N letras distintas, como "VOA", existem $N! = 3 \times 2 \times 1 = 6$ permutações.

Interpretação da Árvore de Busca

- **Nós:** Cada nó representa um anagrama parcial (ex: "VA") e armazena o conjunto de letras que já foram utilizadas para alcançá-lo.
- **Arestas:** Uma aresta representa a ação de escolher uma letra **ainda não utilizada** e adicioná-la ao final do anagrama parcial.
- **Solução:** Uma solução é um nó folha onde o anagrama parcial tem o mesmo comprimento da palavra original. O backtracking ocorre quando o algoritmo retorna de uma chamada recursiva, efetivamente "desfazendo" a última escolha de letra para explorar outros ramos.

Árvore de Busca para uma Instância Pequena

A imagem abaixo visualiza perfeitamente o processo de backtracking para gerar os anagramas da palavra "VOA". Os nós riscados com 'X' representam a poda da árvore, ou seja, a tentativa de usar uma letra que já foi escolhida naquele ramo, o que é uma ação inválida.

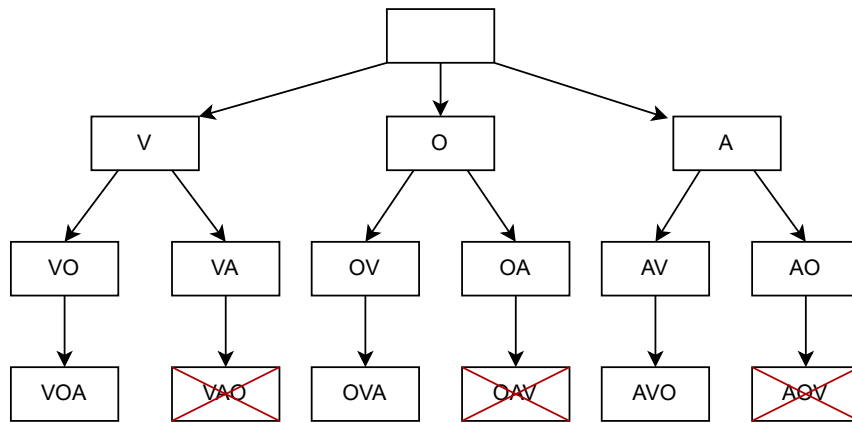


Figura 3: Árvore de busca recursiva para a geração de anagramas de "VOA".